COVER SAMPUL DEPAN

1. Logo uns, robotika paling atas
2. Robotika Uns 2027 - 2028
3. TOR (Term of Reference)
4. GUIDE BOOK
5. OPEN REQUIREMENT STAFF ROBOTIKA UNS 2027 - 2028

ISI HALAMAN SELANJUTNYA (PROFIL ROBOTIKA UNS 2027 - 2028)

Arah gerak Robotika UNS 2026 berfokus pada penciptaan ekosistem inovasi teknologi yang inklusif dan kolaboratif tanpa ego, melalui pendidikan dasar hingga pengasahan keahlian teknis secara terstruktur guna mencetak tim tangguh yang siap mendominasi ajang kompetisi. Untuk memastikan keberlanjutannya, pergerakan ini akan ditopang oleh penguatan branding digital demi mengunci kemitraan strategis industri, serta perluasan wawasan melalui study banding agar kita mampu menghilirkan teknologi robot terapan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas.

Sebagai fondasi utama untuk mewujudkan arah gerak tersebut, kepengurusan Robotika UNS 2026 akan dibangun di atas nilai kekeluargaan yang erat dan budaya kolaboratif tanpa ego sektoral. Kami berkomitmen untuk menciptakan lingkungan internal yang suportif dan harmonis, di mana setiap pengurus dirangkul bukan sekadar sebagai pelaksana program kerja, melainkan sebagai keluarga yang saling mendukung, mengapresiasi, dan bertumbuh bersama. Melalui ikatan emosional yang solid dan rasa saling memiliki yang tinggi ini, setiap dinamika organisasi maupun tantangan riset akan kita urai secara kolektif, memastikan tidak ada satu pun elemen yang merasa tertinggal dalam perjalanan mewujudkan kejayaan bersama.

VISI

Menjadikan Robotika UNS sebagai wadah inovasi teknologi inklusif berbasis kolaborasi yang berdaya saing dan berdampak nyata.

MISI

Budaya Kolaboratif: Membangun lingkungan internal yang harmonis dan menghargai kontribusi setiap elemen divisi tanpa ego.

Berdampak: Mengoptimalkan publikasi potensi organisasi serta menghilirkan teknologi robot terapan yang solutif bagi masyarakat luas.

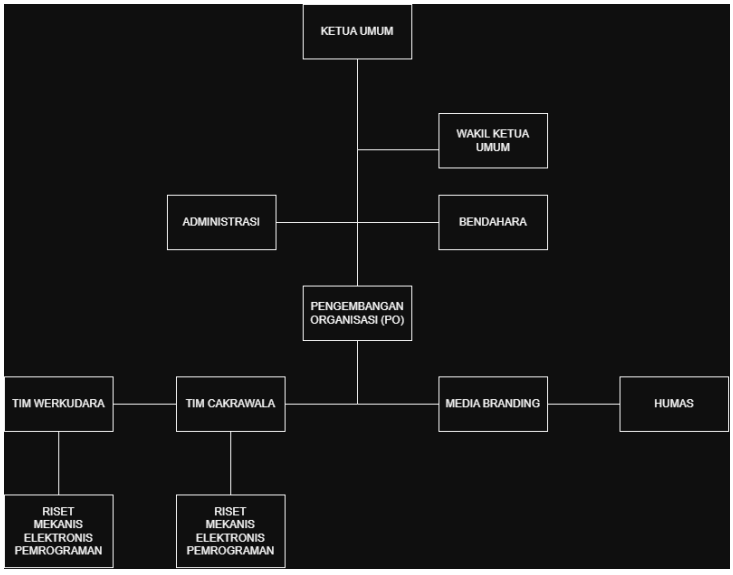
FOKUS UTAMA DAN ARAH KEPENGURUSAN

- **Branding:** Membangun etalase visual dan reputasi digital Robotika UNS secara masif untuk menonjolkan kualitas riset serta mengunci nilai tawar strategis di mata mitra industri.
- **Pemahaman:** Edukasi inklusif dari dasar mengenai dunia teknologi dan robotika agar mahasiswa baru yang mulai dari nol bisa memahami konsep serta alur riset dengan mudah.
- **Keahlian:** Peningkatan keterampilan teknis (hard skills) mekanik, elektronika, dan pemrograman secara terukur untuk mencetak tim yang tangguh dan siap menjuarai kompetisi.

PROGRAM UNGGULAN

- **Branding:** Membangun citra, identitas visual, dan reputasi digital Robotika UNS secara profesional untuk mempublikasikan seluruh potensi inovasi riset ke publik secara masif, sekaligus memperkuat nilai tawar organisasi dalam menggaet kemitraan dan sponsorship industri secara jangka panjang.
- **Pelatihan:** Menyelenggarakan sistem pembinaan internal yang terstruktur, inklusif, dan berkelanjutan untuk mengasah keahlian teknis (hard skills) serta kepemimpinan (soft skills) seluruh anggota, guna mencetak riset berkualitas tinggi yang siap mendominasi berbagai ajang kompetisi nasional maupun internasional.
- **Study Banding:** Memperluas wawasan dan jaringan kolaborasi lintas kampus melalui kunjungan serta diskusi taktis ke laboratorium robotika universitas unggulan, guna mengevaluasi kultur kerja tim, membandingkan standar teknologi, dan mengadopsi efisiensi riset terbaik demi kemajuan Robotika UNS.

STRUKTUR ORGANISASI



DIVISI STAFF ROBOTIKA UNS 2027 - 2028

1. Non-Teknis

- Administrasi
- Bendahara
- Pengembangan Organisasi (PO)
- Media Branding
- Humans

2. Teknis (werkudara & cakrawala)
    - Riset
    - Pemrograman
    - Elektronis
    - Mekanis

DIVISI NON-TEKNIS

Divisi Non-Teknis bertindak sebagai pilar operasional, manajerial, diplomasi, dan branding organisasi

1. **ADMINISTRASI / SEKRETARIS**
    a. **Deskripsi:** Administrasi merupakan sentral kendali tata usaha dan pengelola sistem informasi yang memegang peranan krusial dalam menjaga ketertiban rekam jejak birokrasi organisasi. Secara fungsi, divisi ini bertindak sebagai regulator korespondensi resmi, penjaga gerbang legalitas serta standarisasi dokumen, dan pengarsip utama yang merawat seluruh memori institusional kepengurusan. Tugas esensialnya mencakup pengelolaan lalu lintas surat-menyurat secara sistematis, pendokumentasian notulensi rapat yang komprehensif, pemeliharaan basis data organisasi yang terintegrasi, serta pengawalan ketat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) kesekretariatan guna memastikan seluruh pergerakan manajerial tercatat dengan presisi dan akuntabel.
    b. Tugas dan tanggung jawab:
        - Pengelolaan lalu lintas surat-menyurat resmi dan pengarsipan basis data terintegrasi.
        - Pendokumentasian notulensi rapat serta pengawalan Standar Operasional Prosedur (SOP) kesekretariatan.
        - Pengelolaan legalitas dokumen dan rekam jejak birokrasi.

c. Kualifikasi khusus: Teliti, rapi dalam pengarsipan, menguasai pengolahan dokumen (Google Workspace / MS Office), dan memiliki pemahaman komunikasi birokrasi yang baik.

2. BENDAHARA

a. **Deskripsi:** Bendahara merupakan sentral pengelola stabilitas finansial dan penjaga aset material organisasi yang memegang peranan krusial dalam memastikan tingkat kesehatan keuangan selama satu periode kepengurusan. Secara fungsi, posisi ini bertindak sebagai regulator sirkulasi kas, pengawas kelayakan anggaran dalam setiap rancangan kegiatan, serta penjamin mutlak atas transparansi dan akuntabilitas seluruh lalu lintas dana. Tugas utamanya mencakup optimalisasi pencatatan arus kas masuk dan keluar yang presisi, penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang taktis dan realistis, pengarsipan administrasi bukti transaksi yang terstruktur, serta pemaparan laporan pertanggungjawaban finansial secara komprehensif.

b. **Tugas & Tanggung Jawab**:
   - Pencatatan arus kas masuk/keluar serta penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) kegiatan dan riset.
   - Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) keuangan yang transparan dan akuntabel.
   - Pengawasan kelayakan anggaran di seluruh program kerja.

c. **Kualifikasi Khusus**: Jujur, teliti, menguasai pencatatan keuangan (MS Excel / Google Sheets), serta memiliki kemampuan analisis anggaran.

3. PENGEMBANGAN ORGANISASI

a. **Deskripsi:** Pengembangan Organisasi merupakan motor penggerak inovasi manajerial dan eskalasi kapasitas sumber daya manusia yang memegang peranan krusial dalam menjamin regenerasi serta keberlanjutan roda kelembagaan. Secara fungsi, divisi ini bertindak sebagai analis iklim internal, perancang strategi kaderisasi yang berkelanjutan, serta fasilitator peningkatan mutu dan kohesivitas antaranggota. Tugas utamanya berfokus pada penyusunan kurikulum pembinaan yang adaptif, pemantauan dan evaluasi Key Performance Indicators (KPI) pengurus secara berkala, eksekusi program upgrading

dan bonding, serta penyelesaian dinamika internal guna merawat ekosistem kerja yang profesional, progresif, dan berdaya saing.

b. **Tugas & Tanggung Jawab**:
    - Merancang kurikulum pembinaan dan pelatihan pengurus/staf.
    - Menyelenggarakan program *upgrading*, *bonding*, dan penciptaan iklim kekeluargaan internal.
    - Pemantauan & evaluasi performa (*Key Performance Indicators* / KPI) seluruh pengurus.

c. **Kualifikasi Khusus**: Empatis, komunikatif, memiliki ketertarikan pada pengembangan SDM, serta mampu menjadi fasilitator dan pemecah masalah (*problem solver*) internal.

4. HUMAS

a. **Deskripsi:** Humas merupakan wajah terdepan dan jembatan diplomasi strategis yang memegang peranan krusial dalam membangun citra positif serta memperluas jangkauan eksistensi organisasi. Secara fungsi, divisi ini bertindak sebagai representasi eksternal, negosiator kemitraan yang andal, sekaligus pengelola lalu lintas informasi publik yang persuasif dan interaktif. Tugas utamanya mencakup perancangan strategi komunikasi dan publikasi yang masif, eksekusi lobi kemitraan (sponsorship) guna mengamankan dukungan pendanaan maupun material, pengelolaan saluran media resmi, serta pemeliharaan relasi yang saling menguntungkan dengan berbagai instansi, media, dan pemangku kepentingan lainnya guna meningkatkan nilai tawar organisasi.

b. **Tugas & Tanggung Jawab**:
    - Menyusun strategi komunikasi publik serta mengelola relasi eksternal (instansi, kampus lain, industri).
    - Mengeksekusi lobi kemitraan (*sponsorship*) dan kerja sama media partner.
    - Mengkoordinasikan agenda *Study Banding* dengan laboratorium robotika universitas lain.

c. **Kualifikasi Khusus**: Komunikatif, percaya diri, memiliki *skill* negosiasi dan diplomasi yang baik, serta adaptif dalam membangun jaringan relasi

5. MEDIA BRANDING

a. **Deskripsi:** Media dan Branding merupakan sentral kreativitas dan penjaga identitas visual yang memegang peranan krusial dalam

merepresentasikan wajah modern serta nilai estetika kelembagaan kepada khalayak luas. Secara fungsi, divisi ini bertindak sebagai katalisator komunikasi visual, pembentuk persepsi positif publik, serta pengawal ketat konsistensi brand awareness di seluruh platform digital maupun cetak. Tugas utamanya mencakup perumusan pedoman visual (brand guidelines) yang terstandarisasi, produksi luaran kreatif berupa desain grafis dan videografi yang mutakhir, pengemasan kampanye visual program kerja yang memikat, serta inovasi tata letak media untuk memperkuat daya tarik dan citra profesional organisasi.

b. **Tugas & Tanggung Jawab**:
    - Merumuskan panduan visual (*brand guidelines*) dan desain konten media sosial.
    - Memproduksi luaran kreatif berupa foto, videografi, serta pengemasan kampanye visual riset dan kegiatan.
    - Mengelola *etalase digital* guna meningkatkan nilai tawar organisasi di mata industri.
c. **Kualifikasi Khusus**: Kreatif, menguasai software desain/editing (Illustrator/Photoshop/Premiere/Canva/Figma/CapCut), serta menyertakan portofolio karya.

TIM WERKUDARA :

Fokus pada riset dan manufaktur robot berskala sedang hingga besar dengan mekanisme dan sistem otomasi kompleks untuk ajang Kontes Robot Indonesia (KRI) maupun ABU Robocon.

1. **Divisi Mekanis**: Perancangan kerangka robot (*chassis*), sistem transmisi, dinamika gerak, simulasi CAD, serta eksekusi manufaktur material dan 3D *printing*.
2. **Divisi Elektronis**: Desain tata letak skema PCB, sistem pengkabelan (*wiring*), manajemen daya, serta integrasi sensor dan penggerak motor.
3. **Divisi Pemrograman**: Pengembangan logika kontrol robot, pemrograman *embedded*, algoritma navigasi otomatis, serta integrasi pemrosesan sensor.

TIM CAKRAWALA :

Fokus pada riset optimasi kecepatan, presisi manuver, dan ketangguhan robot kategori *Line Follower*, *Robot Sumo*, serta perlombaan berbasis *micro-controller*.

1. **Divisi Mekanis**: Merancang model 3D struktur robot yang ringan, aerodinamis, dan presisi sesuai regulasi lomba. serta kalkulasi rasio bobot dan kekuatan material. Mengeksekusi proses produksi komponen dan merakit keseluruhan mekanika penggerak
2. **Divisi Elektronis**: Mendesain skematik kelistrikan presisi tinggi untuk mengintegrasikan mikrokontroler, pembacaan array sensor garis/jarak berkecepatan tinggi, dan driver motor arus tinggi. Melakukan produksi PCB dan penyolderan komponen.Menata dan mengamankan jalur perkabelan agar ringkas, solid, dan tahan terhadap guncangan atau benturan keras di arena
3. **Divisi Pemrograman**: Mengembangkan algoritma kontrol presisi, pemrosesan data sensor dengan latensi rendah, serta memprogram logika maneuver, taktik, dan playstyle robot.Melakukan uji coba lintasan/arena, pembacaan data telemetri secara real-time, dan penyesuaian parameter variabel kode secara langsung di lokasi lomba.Mendokumentasikan dan memelihara versi source code untuk memastikan sistem kontrol aman, teratur, dan dapat dikembangkan secara kolaboratif.

HAK, KEWAJIBAN, & BENEFIT

Persyaratan & Kriteria Umum Pendaftar 1. Mahasiswa/i aktif Universitas Sebelas Maret (UNS) 2025 / 2026. 2. Memiliki komitmen tinggi, rasa tanggung jawab, dan integritas. 3. Memiliki semangat belajar yang tinggi (terbuka untuk pemula dari NOL di bidang Robotika). 4. Mampu bekerja sama dalam tim dan menjunjung tinggi budaya kolaboratif tanpa ego sektoral. 5. Bersedia mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, piket riset, dan agenda kepengurusan.	Hak Staf 1. Mendapatkan bimbingan, pelatihan teknis/non-teknis, serta pembinaan inklusif dari nol oleh para Staf Ahli dan Kepala Tim. 2. Mengakses serta memanfaatkan fasilitas laboratorium dan peralatan riset UKM Robotika UNS untuk pengembangan kompetensi. 3. Mengajukan ide, inovasi, dan masukan yang membangun untuk kemajuan tim. 4. Mendapatkan sertifikat resmi kepengurusan dan apresiasi atas kontribusi yang diberikan.
Kewajiban Staf 1. Melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) sesuai arahan Kepala Divisi/Kepala Tim dengan penuh tanggung jawab. 2. Mengikuti jadwal pelatihan internal, piket laboratorium, dan rapat koordinasi rutin. 3. Menjaga nama baik UKM Robotika UNS serta merawat sarana dan	Benefit Bergabung 1. **Pengasahan Hard Skills**: Belajar langsung mengenai pengerjaan mekanik, desain elektronik PCB, pemrograman embedded, hingga manajemen keuangan dan media branding. 2. **Pengembangan Soft Skills**: Kepemimpinan, *problem solving*, komunikasi birokrasi, kerja sama tim,

prasarana laboratorium. 4. Menjaga suasana kekeluargaan, saling menghargai, dan keterbukaan antaranggota.	dan manajemen waktu. 3. **Peluang Kompetisi**: Kesempatan dilibatkan langsung dalam tim operasional/riset perlombaan robotika tingkat regional, nasional (KRI), hingga internasional. 4. **Jaringan & Relasi**: Menjadi bagian dari keluarga besar Robotika UNS, memperluas koneksi dengan alumni, laboratorium universitas lain, serta mitra industri.

TAHAPAN & MEKANISME SELEKSI (OPREC)

Alur Pendaftaran

1. **Pendaftaran Online & Berkas Administrasi**: Pendaftar membaca Guidebook, mengisi formulir pendaftaran online, mengunggah Twibbon Oprec, serta memilih divisi pilihan 1 dan pilihan 2.
2. **Pengumpulan Berkas Tambahan**:
    - Pengumpulan Curriculum Vitae (CV) & Esai Singkat (Motivasi & Komitmen).
    - *Khusus Divisi Media & Branding*: Wajib melampirkan tautan/link Portofolio karya (Desain / Video / Foto).
    - *Khusus Divisi Teknis*: Tidak wajib menyertakan portofolio jika baru mulai dari nol, namun dapat melampirkan portofolio/proyek yang pernah dibuat jika ada.
3. **Seleksi Berkas & Pengumuman Jadwal Screening**: Panitia mengumumkan pendaftar yang lolos tahap berkas untuk melanjut ke tahap wawancara/screening.
4. **Tahap Screening & Wawancara (Interview)**:
    - Wawancara Non-Teknis (Penggalian komitmen, kepribadian, serta keselarasan nilai kekeluargaan).
    - Wawancara / Uji Potensi Divisi (Diskusi sesuai divisi/riset pilihan).
5. **Pengumuman Akhir**: Pengumuman resmi kelulusan Staff UKM Robotika UNS 2027 melalui kanal resmi organisasi.

Timeline Kegiatan Open Recruitment

No	Agenda	Tanggal Pelaksanaan
1	*Release Guidebook & Registration Open*	DD MMMM YYYY
2	Batas Akhir Pengisian Form & Berkas	DD MMMM YYYY
3	Pengumuman Lolos Seleksi Berkas	DD MMMM YYYY
4	Pelaksanaan Screening & Wawancara	DD - DD MMMM YYYY
5	Pengumuman Hasil Seleksi Oprec Staff	DD MMMM YYYY
6	*First Gathering* & Welcoming Staff 2027	DD MMMM YYYY

INFORMASI TAMBAHAN & NARAHUBUNG
🔗 Link Pendaftaran: -
📄 Template CV & Format Esai: -
📸 Instagram Resmi: -
🌐 Website Resmi: -

Contact Person / Narahubung

Jika terdapat pertanyaan seputar Open Recruitment Staff UKM Robotika UNS 2027, pendaftar dapat menghubungi:

📞 Narahubung : -

📞 Narahubung : -